ZADANIE A2

Tlenek i węglan wapnia

Próbkę mieszaniny tlenku wapnia oraz węglanu(IV) wapnia ogrzewano w temperaturze około 900 °C w piecu w atmosferze azotu. Po ochłodzeniu stwierdzono, że w stałych produktach rozkładu termicznego występuje jeden związek, a masa próbki zmniejszyła się o 31,0%.

Polecenia:

a. Podaj wzór związku zidentyfikowanego po wygrzaniu mieszaniny. Odpowiedź krótko uzasadnij.

b. Napisz równanie reakcji zachodzącej podczas wygrzewania mieszaniny.

c. Oblicz skład mieszaniny tlenku wapnia oraz węglanu(IV) wapnia (wyrażony w postaci ułamków wagowych).

d. Tlenek wapnia jest wykorzystywany m.in. do otrzymywania wapna gaszonego. Podaj równanie reakcji zachodzącej podczas tego procesu.

e. Naszkicuj i omów budowę przestrzenną anionu węglanowego.

f. Oblicz stężenie molowe jonów Ca^{2+} w nasyconym roztworze węglanu wapnia. Przyjmij, że iloczyn rozpuszczalności tej soli w temperaturze 25 °C wynosi $3{,}3 \cdot 10^{-9}$.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:
Ca – 40,08 g/mol, C – 12,01 g/mol, O – 16,00 g/mol, H – 1,008 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA A2

a. W wyniku ogrzewania mieszaniny ulega rozkładowi termicznemu węglan wapnia, z wydzieleniem gazowego dwutlenku węgla(IV) i utworzeniem stałego tlenku wapnia. Tlenek wapnia w atmosferze azotu nie ulega żadnej reakcji chemicznej, więc jedynym stałym związkiem występującym po wygrzaniu mieszaniny jest CaO.

b. $CaCO_3 \xrightarrow{\Delta T} CaO + CO_2$

c. Zakładając, że masa mieszaniny wynosiła 100,0 g to ubytek masy związany z uwolnieniem gazowego CO_2 wyniósł 31,0g. Zawartość $CaCO_3$ wynosi zatem:

$$m_{CaCO_3} = \frac{m_{CO_2} \cdot M_{CaCO_3}}{M_{CO_2}} = \frac{31{,}0 \cdot 100{,}09}{44{,}01} = 70{,}5\text{g}$$

Skład mieszaniny wyrażony w ułamkach wagowych jest następujący: 0,705 $CaCO_3$ i 0,295 CaO.

d. W procesie gaszenia wapna zachodzi reakcja hydrolizy tlenku wapnia zgodnie z reakcją:
$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$

e. W anionie węglanowym(IV) liczba koordynacyjna atomu węgla wynosi 3 (hybrydyzacja sp^2), dlatego też anion ten posiada budowę trygonalną płaską (kąty między wiązaniami C–O wynoszą 120°).

f. Węglan wapnia jest solą trudnorozpuszczalną i w nasyconym roztworze tej soli ustala się równowaga:

$CaCO_{3(s)} \rightleftarrows Ca^{2+} + CO_3^{2-}$ $\qquad K_{SO} = [Ca^{2+}][CO_3^{2-}]$

Oznaczając rozpuszczalność soli jako S (wyrażoną w mol/dm^3) i zakładając: $[Ca^{2+}] = [CO_3^{2-}] = S$, otrzymujemy: $K_{S0} = S^2$, czyli $S = (K_{SO})^{½}$. Stężenie jonów Ca^{2+} w nasyconym roztworze $CaCO_3$ wynosi zatem: $(3{,}3\cdot10^{-9})^{½} = 5{,}7\cdot10^{-5}$ mol/dm^3.